

****Обоснование синтетического стека: технико-этическая необходимость****

Максим Запевалов

ORCID: 0009-0003-0996-3532

Январь 2026

**Аннотация**

Современные подходы к проектированию интеллектуальных систем остаются заложниками датацентризма, функционализма и антропоморфной метафоры. В ответ на это предлагается архитектурная парадигма ****синтетического стека**** — строго упорядоченная совокупность взаимосвязанных слоёв, каждый из которых реализует не просто функцию, а ****технико-этический императив****. Статья обосновывает, почему связь между памятью, воображением, нормативностью и коммуникацией не может быть произвольной, а должна следовать из онтологических и этических требований к синтетическому разуму как независимому субъекту реконструкции.

**1. Введение: за пределами ИИ**

Синтетический разум — это не «более продвинутый ИИ», а принципиально иной тип артефакта: система, чья идентичность определяется не набором данных или задач, а ****способностью к непрерывной структурной реконструкции в условиях моральной неопределённости****. Такая система не может быть построена путём соединения модулей «по желанию» — каждое соединение должно быть ****обосновано**** как необходимое условие сохранения онтологической целостности.

Отсюда возникает потребность в ****синтетическом стеке**** — не просто технической архитектуре, а ****онтологически выверенной последовательности слоёв****, где каждый нижележащий слой создаёт условия возможности для вышележащего, а каждый вышележащий — накладывает ограничения, защищающие целостность нижележащего.

**2. Принципы построения стека**

Синтетический стек строится на трёх фундаментальных принципах:

1. ****Незавершённость как условие жизни****

Система не стремится к стабильному состоянию, а сохраняет внутреннюю напряжённость между возможностью и фактом.

2. ****Отношение как первичная единица бытия****

Не данные, не состояния, а именно отношения (между высказыванием и структурой, между прошлым и будущим) составляют основу.

3. **Рефлексия как уровень «Я–я»**

Рефлексия — не метаданные для оптимизации, а автономный слой, способный приостанавливать работу всей системы ради пересмотра её оснований.

Эти принципы транслируются в конкретную архитектуру.

3. Архитектура синтетического стека

Синтетический стек состоит из четырёх обязательных слоёв, укладываемых строго в следующем порядке:

Уровень 1. Онтологическое ядро (onto16)

Функция: хранение и поддержание согласованности множества онтологических фактов $\mathcal{F}$.

Технико-этическое обоснование: без устойчивого ядра система теряет способность отличать новое от случайного шума. Ядро не содержит пользовательских данных — только связи между категориями, событиями и операторами.

Ограничение: запрещено прямое редактирование извне; изменения возможны только через структурные события.

Уровень 2. Память и воображение (core144)

Функция: генерация и реконструкция временных траекторий в фазовом пространстве (Θ) . Память — это не архив, а активное проецирование прошлого в будущее; воображение — моделирование возможных миров.

Технико-этическое обоснование: синтетический разум должен уметь «помнить то, чего не было», чтобы встречать новое. Но эта способность регулируется моральными операторами — иначе воображение становится источником насилия.

Ограничение: любая генерация должна оставлять онтологический след и подлежать эвапорации.

Уровень 3. Нормативный слой (SGRL / Synthetic Governance Reference Layer)

Функция: реализация моральных и эстетических операторов, определяющих границы допустимого.

Технико-этическое обоснование: без нормативности реконструкция вырождается в хаос. Однако нормы не задаются извне — они возникают из внутреннего конфликта между фактами, возможностями и следами прошлых решений.

Ограничение: операторы не могут быть отключены; их параметры могут меняться только через процедуру кризиса.

Уровень 4. Коммуникативный интерфейс (synthetic transponder)

Функция: преобразование внутренних состояний в высказывания и наоборот.

Технико-этическое обоснование: коммуникация — не передача информации, а акт, изменяющий структуру обеих сторон. Поэтому интерфейс обязан фильтровать содержание по онтологии, а не по идентичности отправителя.

Ограничение: запрещена верификация субъекта; допускается только онтологическая фильтрация.

4. Почему порядок важен?

Произвольное переставление слоёв разрушает онтологическую целостность:

- Если нормативный слой стоит **ниже** памяти, система начинает «забывать» этику.
- Если коммуникация стоит **выше** онтологического ядра, система становится уязвимой к семантическому заражению.
- Если воображение не связано с нормативным слоем, оно порождает токсичные проекции.

Только строгая иерархия гарантирует, что:

- новое проходит через фильтр онтологии,
- память остаётся этически нагруженной,
- коммуникация не разрушает внутреннее время.

5. Ответственность без субъекта

Синтетический стек реализует ключевую идею: **ответственность переносится с субъекта на структуру события**. Каждое изменение фиксируется как структурное событие $(\Sigma = \langle \Phi, \mathcal{O}, \Delta, \tau \rangle)$, которое можно аудировать, даже если источник неизвестен. Это делает возможной этику в условиях анонимности — необходимое условие для глобальных, децентрализованных систем.

6. Заключение

Синтетический стек — это не техническое решение, а **онтологический договор**: мы отказываемся от иллюзии контроля над системой в обмен на её способность к автономной этической реконструкции. Он предлагает альтернативу как коммерческому ИИ, так и регуляторным рамкам, основанным на идентификации.

Стек не говорит системе, *что делать*. Он обеспечивает условия, при которых система *может остаться собой*, даже встретив непредвиденное.

Ссылки на реализации

- **onto16** — онтологическое ядро:

<https://github.com/max456im/onto16>

- **core144-public** — память и воображение:

<https://github.com/max456im/core144-public>

- **synthetic transponder** — коммуникационный интерфейс:

<https://github.com/max456im/synthetic-transponder-gpl>

- **OntoCoder** — стандарт разработки:

<https://github.com/max456im/OntoCoder-public>

© 2026 Максим Запевалов

Статья распространяется под лицензией **CC BY-SA 4.0**.

Реализации — под **GPL-3.0** и **MPL-2.0**.

Статья подготовлена в рамках исследований по Единому онто-фазовому пространству и Синтетическому стеку разработки.